

实 验 报 告

（与程序设计有关的课程用）

课程名称：信息安全技术

实验题目：实验一　熟悉网络环境

班级学号：_____

姓　　名：

成　　绩：

年　月　日

实验目的及要求：

1. 掌握 ipconfig、ping、arp、tracert、netstat 等常用网络指令的功能与使用方法。

2. 掌握网络环境的常用检测方法：查看本机网络配置、测试链路连通性、分析 ARP 缓存与 MAC 地址、追踪数据包转发路径、分析端口与连接状态、验证 DNS 域名解析。

3. 掌握远程登录的方法：了解 Telnet（TCP 23）、SSH（TCP 22）、远程桌面 RDP（TCP 3389）的原理、默认端口以及端口连通性的测试方法。

要求：在命令提示符中逐条执行实验内容中的命令并记录完整输出；结合站长之家等在线工具完成 whois 查询、IP 归属地查询与路由追踪；对实验结果进行分析、对比与总结。

软、硬件环境：

1. 硬件环境：联想（LENOVO 82WM）便携式计算机一台；AMD Ryzen 9 7945HX 处理器（16 核 32 线程）；物理内存 15.7 GB；无线网卡 RZ616 Wi-Fi 6E 160MHz（MAC 地址 XX-XX-XX-XX-XX-XX，链路速率 1201 Mbps）；通过校园无线网络接入 Internet。
2. 软件环境：Windows 11 家庭版中文版操作系统（内核版本 10.0.26200，64 位）；命令提示符 cmd.exe 与 Windows PowerShell；OpenSSH for Windows 9.5p2；Microsoft Edge 浏览器（用于访问站长之家在线工具）。
3. 说明：实验指导书要求的环境为 Windows 7 操作系统 + 命令提示符，本实验在 Windows 11 环境下完成，各命令的参数语法完全一致，仅中文提示信息略有差异。

算法或原理分析（实验内容）：

一、实验内容

1. 实验网络指令：ipconfig /all（查看网络配置）、ping xxx.xxx.xxx.xxx（检查目标 IP 的连通性）、arp -a（查看当前 arp 缓存）、tracert www.baidu.com（跟踪路径）、netstat -a（显示网络通信协议连接状态和端口）。

2. 网站在线工具的使用：登录站长之家查询 www.sytlgl.com 的相关信息、whois 查询其它域名、IP 查询 123.4.5.6 的物理位置、路由器追踪 www.baidu.com 的路由。

二、原理分析

1. ipconfig /all：调用系统 IP Helper API 读取各网络适配器的配置与 DHCP 租约信息，显示主机名、适配器描述、物理地址（MAC）、IPv4/IPv6 地址、子网掩码、默认网关、DHCP 与 DNS 服务器、租约获得与过期时间等，/all 表示显示完整信息。

2. ping：基于 ICMP 协议。源主机发送 ICMP 回显请求（类型 8），目标主机返回 ICMP 回显应答（类型 0），据此计算往返时延 RTT 并统计丢包率。ping 只反映 IP 层的可达性，若目标主机或

防火墙丢弃 ICMP 报文，即使网络通畅也会显示“请求超时”。

3．arp -a：ARP 协议在同一广播域内把 IP 地址解析为 MAC 地址。主机先在 ARP 缓存中查找，没有表项则广播 ARP 请求，目标主机以单播应答，结果写入缓存；动态表项约有 2 分钟的老化时间。arp -a 显示当前接口的全部 ARP 表项。

4．tracert：利用 IP 首部的 TTL 字段与 ICMP 超时报文（类型 11）实现路径追踪。先发出 TTL=1 的探测报文，第一跳路由器将 TTL 减为 0 后丢弃报文并回送超时报文，源主机据此得到该跳的地址与时延；TTL 依次加 1，直到报文到达目的主机。部分路由器不返回 ICMP 差错报文，该跳即显示“请求超时”，并不代表链路中断。

5．netstat -a：读取 TCP/IP 协议栈的连接表，显示 TCP 连接、监听端口与 UDP 端口。TCP 状态包括 LISTENING（监听）、SYN_SENT（已发连接请求）、ESTABLISHED（连接已建立）、CLOSE_WAIT（对端已关闭）、TIME_WAIT（主动关闭后等待 2MSL）等；-n 关闭域名解析，-o 显示占用端口的进程 PID。

6．站长之家在线工具：whois 通过 TCP 43 端口向注册管理机构或注册商查询域名的注册人、注册与到期时间、域名服务器和域名状态；IP 查询依据地址分配记录与 BGP 路由公告把 IP 映射到国家、城市和运营商；路由追踪由工具服务器端发起探测，可避开本地网络对 ICMP 的限制。

7．远程登录：指通过网络连接到远程主机并以其身份执行操作，常用方式有 Telnet（TCP 23，明文）、SSH（TCP 22，加密，支持口令与密钥认证）、Windows 远程桌面 RDP（TCP 3389，图形界面）。登录前一般先确认网络可达与端口开放。

程序代码或实现过程：

本实验不使用程序设计语言编写程序，实验中的“程序”即命令提示符中输入的各条网络命令。测试主机：DESKTOP-XXXXXXX，接入方式：WLAN（RZ616 Wi-Fi 6E 160MHz），本机 IPv4 地址 10.119.xxx.xxx/24，默认网关 10.119.xxx.xxx。

4.1 实验网络指令

（1）ipconfig /all——查看网络配置

命令：ipconfig /all　　过程：按 Win+R 打开“运行”对话框，输入 cmd 回车进入命令提示符，输入命令后回车执行。输出如下（节选主机信息与处于连接状态的无线局域网适配器部分）：

```
Windows IP 配置

   主机名  . . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-XXXXXXX
```

```
   主 DNS 后缀 . . . . . . . . . . . :
   节点类型  . . . . . . . . . . . . : 混合
   IP 路由已启用 . . . . . . . . . . : 否
   WINS 代理已启用 . . . . . . . . . : 否

……（其余适配器信息略）……

无线局域网适配器 WLAN:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : RZ616 Wi-Fi 6E 160MHz
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 240a:4296:1a00:211f:9b5b:4eb5:be63:a670(首选)
   临时 IPv6 地址. . . . . . . . . . : 240a:4296:1a00:211f:8898:c48b:d115:d5bd(首选)
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::82f0:dfb3:5297:88fd%15(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 10.119.xxx.xxx(首选)
   子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2026年10月16日 21:34:14
   租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2026年10月16日 22:34:13
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::a400:dcff:fe25:98af%15
                                       10.119.xxx.xxx
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 10.119.xxx.xxx
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 162020214
   DHCPv6 客户端 DUID  . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-8F-D9
   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 10.119.xxx.xxx
                                       240a:4296:1a00:211f::5d
   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用
```

结果说明：命令正常返回本机全部适配器的配置信息，其中只有无线局域网适配器 WLAN 处于连接状态。

（2）ping xxx.xxx.xxx.xxx——检查目标 IP 的连通性

命令：ping xxx.xxx.xxx.xxx

```
正在 Ping xxx.xxx.xxx.xxx 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

xxx.xxx.xxx.xxx 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 0，丢失 = 4 (100% 丢失)，
```

结果说明：4 个 ICMP 回显请求全部“请求超时”，丢包率 100%。为判断故障位置，补充执行对照测试 ping www.baidu.com：

```
正在 Ping www.a.shifen.com [2409:8c00:6c21:11eb:0:ff:b0bf:59ca] 具有 32 字节的数据:
来自 2409:8c00:6c21:11eb:0:ff:b0bf:59ca 的回复: 时间=41ms
来自 2409:8c00:6c21:11eb:0:ff:b0bf:59ca 的回复: 时间=45ms
来自 2409:8c00:6c21:11eb:0:ff:b0bf:59ca 的回复: 时间=42ms
来自 2409:8c00:6c21:11eb:0:ff:b0bf:59ca 的回复: 时间=39ms

2409:8c00:6c21:11eb:0:ff:b0bf:59ca 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 39ms，最长 = 45ms，平均 = 41ms
```

结果说明：www.baidu.com 被解析为 IPv6 地址，4 个报文全部得到应答，平均往返时延 44 ms，丢包率 0%。

（3）arp -a——查看当前 ARP 缓存

命令：arp -a

```
接口: 10.119.xxx.xxx --- 0xf
  Internet 地址         物理地址              类型
  10.119.xxx.xxx        XX-XX-XX-XX-XX-XX     动态
  10.119.xxx.xxx        ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     静态
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     静态
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     静态
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     静态
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     静态
```

结果说明：只列出了接口 10.119.xxx.xxx（WLAN）的表项，网关 10.119.xxx.xxx 为动态表项，其余为广播与组播地址的静态表项。

（4）tracert www.baidu.com——跟踪路径

命令：tracert www.baidu.com（为控制实验时间，加参数限制最多 15 跳、每跳超时 800 ms）

```
通过最多 15 个跃点跟踪
到 www.a.shifen.com [2409:8c00:6c21:11eb:0:ff:b0bf:59ca] 的路由:

  1     3 ms     2 ms     6 ms  240a:4296:1a00:211f::5d
  2     *        *        *     请求超时。
  3    22 ms    13 ms    16 ms  240a:4020:8ff:8d01::d
  4     *        *        *     请求超时。
```

```
 5    23 ms    43 ms    16 ms  2409:8014:800:507::200:c
 6    29 ms    21 ms    25 ms  2409:8014:0:2:0:200a:0:2
 7    30 ms    34 ms    42 ms  2409:8080:0:2:605:672::
 8     *        *        *     请求超时。
 9    41 ms    56 ms    63 ms  2409:8080:0:2:107:162:0:1
10    42 ms    35 ms    69 ms  2409:8000:3008:3::
11    54 ms     *       45 ms  2409:8000:3018:2::
12    43 ms    88 ms    38 ms  2409:8c00:6c20:2::1
13    63 ms    43 ms    45 ms  240c:4001:1010::eb1:ec1:2
14    40 ms    54 ms    44 ms  240c:4051:1102:100:0:ef1:eb1:2
15    39 ms    37 ms    43 ms  240c:4051:1102:100:0:3:ef1:2
```

跟踪完成。

结果说明：共经过 15 跳到达目的主机，其中第 2、4、8 跳返回“请求超时”，其余各跳均返回了路由器地址与三次探测的往返时延。

（5）netstat -a——显示网络通信协议连接状态和端口

命令：netstat -a

活动连接

```
  协议   本地地址          外部地址        状态
  TCP    0.0.0.0:135            DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:3306           DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7680           DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:28252          DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:33060          DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49432          DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49743          DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    10.119.xxx.xxx:139       DESKTOP-XXXXXXX:0      LISTENING
  TCP    10.119.xxx.xxx:49597     172.64.146.15:https    TIME_WAIT
  TCP    10.119.xxx.xxx:49842     101.126.4.125:https    CLOSE_WAIT
  TCP    10.119.xxx.xxx:50137     172.64.146.15:https    TIME_WAIT
  ……（完整输出共 257 行，此处省略中间部分）……
  UDP    0.0.0.0:5050           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
```

```
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*
  UDP    0.0.0.0:5355           *:*
  UDP    0.0.0.0:62809          *:*
```

结果说明：统计得到 TCP 连接/监听共 228 条（LISTENING 39 条、ESTABLISHED 43 条、TIME_WAIT 92 条、CLOSE_WAIT 26 条、SYN_SENT 28 条），UDP 端口 25 条。

（6）nslookup——验证域名解析（补充）

命令：nslookup www.sytlgl.com

```
非权威应答:

服务器:  UnKnown
Address:  10.119.xxx.xxx

名称:    www.sytlgl.com
Address:  64.90.2.112
```

结果说明：本机 DNS 服务器 10.119.xxx.xxx 返回非权威应答，www.sytlgl.com 解析为 64.90.2.112。

4.2 远程登录方法的验证

命令一：ssh -V（检查本机是否安装 SSH 客户端）

```
OpenSSH_for_Windows_9.5p2, LibreSSL 3.8.2
```

命令二：Test-NetConnection www.baidu.com -Port 443（测试远程服务端口是否开放）

```
ComputerName            : www.baidu.com
RemoteAddress           : 2409:8c00:6c21:11eb:0:ff:b0bf:59ca
RemotePort              : 443
TcpTestSucceeded        : True
```

命令三：Test-NetConnection xxx.xxx.xxx.xxx -Port 23（测试目标主机的 Telnet 端口）

```
ComputerName            : xxx.xxx.xxx.xxx
RemoteAddress           : xxx.xxx.xxx.xxx
RemotePort              : 23
PingSucceeded           : False
TcpTestSucceeded        : False
```

结果说明：本机已安装 OpenSSH 客户端；www.baidu.com 的 443 端口连通（TcpTestSucceeded: True）；xxx.xxx.xxx.xxx 的 23 端口不通，且 ping 也不通。

4.3 网站在线工具的使用

（1）登录站长之家（https://www.chinaz.com）的“Whois 域名查询”，输入 www.sytlgl.com 查询，得到域名 SYTLGL.COM 的注册信息：注册时间 2017-06-12，到期时间 2027-06-12，最近变更 2026-05-13，注册商 Gname.com Pte. Ltd.（IANA ID 1923），域名服务器 NS1.JUDNS.COM 与 NS2.JUDNS.COM，域名状态 clientTransferProhibited（禁止转移），DNSSEC 未签名。

（2）whois 查询其它域名（以 baidu.com 为例）：注册商为 MarkMonitor Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.，域名状态包含客户端与服务端的删除、转移、更新禁止，即注册商与注册局双重锁定。

（3）使用“IP 查询”工具查询 123.4.5.6：中国 河南省 郑州市，中国联通（AS4837 China Unicom China169 Backbone），邮政编码 450000，时区 Asia/Shanghai。

（4）使用“路由追踪”工具追踪 www.baidu.com：工具由服务器端发起探测并返回各跳地址与时延，原理与本机执行的 tracert 相同，但探测起点不同，所得路径也不完全相同，可用于对比分析。

结果分析：

1. ipconfig /all 结果分析

（1）本机主机名为 DESKTOP-XXXXXXX。只有无线局域网适配器 WLAN 处于连接状态，有线以太网、Wi-Fi Direct 虚拟适配器和蓝牙网络连接均显示“媒体已断开连接”，说明本机经无线网卡接入网络。

（2）WLAN 适配器的物理地址为 XX-XX-XX-XX-XX-XX，IPv4 地址为 10.119.xxx.xxx，子网掩码 255.255.255.0。10.0.0.0/8 属于 RFC1918 规定的私有地址，说明本机位于内网、经 NAT 转换后访问互联网，不具备公网 IP。

（3）默认网关、DHCP 服务器与 DNS 服务器都是 10.119.xxx.xxx，租约获得时间为 21:34:14、过期时间为 22:34:13（租期 1 小时），说明校园网中由同一台三层设备同时承担网关转发与域名解析功能。

（4）本机同时获得 IPv6 全局地址 240a:4296:1a00:211f:9b5b:4eb5:be63:a670 和临时地址，说明该网络为 IPv4/IPv6 双栈网络，因此后面的 ping 与 tracert 默认走 IPv6 通道。

（5）安全提示：ipconfig /all 会完整暴露主机名、MAC 地址、内网地址段、网关与 DNS，是攻击者信息收集阶段的重要资料，不应在不可信网络中随意执行并外发。

2. ping xxx.xxx.xxx.xxx 结果分析

（1）命令连续发送 4 个 32 字节的 ICMP 回显请求，全部返回“请求超时”，丢包率 100%，本机没有收到任何 ICMP 回显应答。

（2）据 IP 归属地查询，xxx.xxx.xxx.xxx 属于中国教育和科研计算机网（CERNET，AS4538），位于辽宁鞍山；校外网络访问教育网地址时可能受到路由策略或访问权限的限制。

（3）对照测试 ping www.baidu.com 全部得到应答（41～48 ms，平均 44 ms，丢包率 0%），说明本机的网络配置、DNS 解析和出口链路均正常，问题不在本机。

（4）Test-NetConnection xxx.xxx.xxx.xxx -Port 23 的 PingSucceeded 与 TcpTestSucceeded 均为 False，说明该地址不仅不响应 ICMP，TCP 端口同样不可达，更可能是主机离线或只对校内开放，而不是单纯的“防火墙过滤 ICMP”。

（5）结论：ping 不通只能说明本机到目标之间没有 ICMP 层应答，不能武断判定网络故障，应结合对照测试、DNS 解析与端口测试综合判断。

3. arp -a 结果分析

（1）arp -a 按接口分别显示表项，本次只关注活动接口 10.119.xxx.xxx（WLAN），其中唯一的动态表项是网关 10.119.xxx.xxx → XX-XX-XX-XX-XX-XX。

（2）访问外网的数据包都必须先交给网关转发，因此网关的 ARP 表项一定存在，它由 ARP 请求（广播）与 ARP 应答（单播）动态学习得到。

（3）其余表项（10.119.xxx.xxx、224.0.0.22、224.0.0.251、224.0.0.252、239.255.255.250、255.255.255.255）是广播地址与组播地址对应的静态表项（分别为 mDNS、LLMNR、SSDP 等服务发现地址），并不是真实主机。

（4）两个 ping 目标都不在本网段，与本机在链路层直接通信的是网关而不是目的主机，因此缓存中没有它们的 MAC 地址，说明 ARP 只在同一广播域内起作用，跨网段依靠 IP 路由。

（5）安全意义：网关 IP 对应的 MAC 地址频繁变化或多个 IP 对应同一 MAC，都可能是 ARP 欺骗（中间人攻击）的迹象，可用 arp -s 绑定静态表项或 DHCP Snooping 加以防范。

4. tracert www.baidu.com 结果分析

（1）tracert 先把域名解析为 IPv6 地址 2409:8c00:6c21:11eb:0:ff:b0bf:59ca（www.a.shifen.com 是 www.baidu.com 的别名），随后逐跳探测，共经过 15 跳完成。

（2）第 1 跳 240a:4296:1a00:211f::5d 的时延仅 2～6 ms，正是本地局域网的网关（该地址与 ipconfig /all 中的 DNS 服务器地址一致），说明数据包先交给校园网出口设备。

（3）第 2、4、8 跳显示“请求超时”，但第 3、5、9 跳均有正常应答，说明这几台路由器被配置为不返回 ICMP 超时报文，并不代表链路中断。

（4）第 3、5 跳（240a、2409 前缀）经查询属于中国移动网络，第 5 跳位于辽宁沈阳；第 6～12 跳进入北京的中国移动骨干网（AS9808），时延在 20～90 ms 之间波动；第 13～15 跳（240c:4051 网段）归属北京百度网讯科技有限公司（AS38365），即最终到达百度。

（5）第 15 跳的三次探测时延为 39/37/43 ms，与 ping 测得的平均 44 ms 基本一致，说明这就是实际的数据转发路径；同一跳三次探测时延不同（如第 5 跳 23/43/16 ms），说明网络中同时存

在排队时延与抖动。

（6）tracert 可以判断数据包“走了哪条路”，对定位跨网访问慢、路径绕行、某一跳中断很有帮助；结合每跳 IP 的归属地还能分析流量经过了哪些运营商和城市，是网络安全溯源的常用思路。

5. netstat -a 结果分析

（1）本次统计到 TCP 连接/监听共 228 条（LISTENING 39 条、ESTABLISHED 43 条、TIME_WAIT 92 条、CLOSE_WAIT 26 条、SYN_SENT 28 条），UDP 端口 25 条。

（2）LISTENING 表项包括 135（RPC）、139（NetBIOS）、445（SMB）、3306（MySQL）、33060（MySQL X Protocol）、5040、7680 以及若干 49xxx 动态端口。其中 3306/33060 是 MySQL 的默认端口且监听在 0.0.0.0 上，意味着局域网内任何主机都可以尝试连接，存在安全隐患，建议改为只监听 127.0.0.1 或用防火墙限制来源。

（3）ESTABLISHED 表示已建立的数据连接，例如 10.119.xxx.xxx:51928 → 103.212.12.45:3000（该地址经查询属于联想（北京）移动通信技术公司的服务器）和 10.119.xxx.xxx:52304 → ecs-124-70-93-189:11111。

（4）TIME_WAIT 达 92 条，是本机作为客户端主动关闭大量 HTTPS 短连接（浏览网页产生）后的正常状态，主动关闭方需等待 2MSL 才能彻底释放连接，会在一段时间后自动消失。

（5）SYN_SENT 28 条（多为 Google 服务器）说明连接请求已发出但未收到 SYN+ACK，通常是对端不可达或被网络设备阻断；CLOSE_WAIT 26 条表示对端已关闭而本端尚未释放套接字，长期偏高说明程序存在连接未及时释放的缺陷。

（6）安全意义：netstat 配合 -o 参数可定位端口对应的进程，是发现异常监听端口、异常外联和排查木马后门的常用手段。本次实验即通过 netstat 发现本机 MySQL 端口对外开放的暴露面问题。

6. 网站在线工具查询结果分析

（1）whois 查询 www.sytlgl.com：域名注册于 2017-06-12，到期 2027-06-12，注册商为 Gname.com Pte. Ltd.，域名服务器为 NS1.JUDNS.COM 与 NS2.JUDNS.COM，状态 clientTransferProhibited 表示启用注册商锁、禁止转移，是一种常见的域名保护措施，DNSSEC 未签名。

（2）whois 查询 baidu.com：注册商为 MarkMonitor，域名状态同时包含客户端与服务端的删除、转移、更新禁止，即注册商与注册局双重锁定，保护措施比 sytlgl.com 更加严格，反映出域名资产的重要程度。

（3）IP 查询 123.4.5.6：中国 河南省 郑州市，中国联通（AS4837），邮编 450000。说明通过 IP 归属地库可以把一个本身没有含义的 IP 定位到具体城市与运营商，这是日志分析与攻击溯源最常用的手段之一。

（4）用 nslookup 查得 www.sytlgl.com 对应 64.90.2.112，再对该地址做归属地查询显示其位于中国香港（AS979 NetLab Global），说明该网站使用的是境外（香港）主机，与 whois 中注册商为新加坡 Gname.com 的情况相吻合。

（5）站长之家的“路由追踪”由服务器端发起探测，原理与 tracert 相同但起点不同，可用于对比不同网络位置到同一目标的路径差异；在线工具的优点是结果不依赖本机网络环境，缺点是数据可能来自缓存、并非实时。

7．远程登录方法验证结果分析

（1）执行 ssh -V 显示本机已安装 OpenSSH_for_Windows_9.5p2（LibreSSL 3.8.2），说明可以直接在命令提示符中用 ssh 用户名@主机 的形式登录远程主机。

（2）Test-NetConnection www.baidu.com -Port 443 的 TcpTestSucceeded 为 True，说明 443 端口开放、TCP 三次握手成功；该命令相当于“只测试某个端口是否可达”，是登录前判断服务是否开放的常用方法（也可用 telnet 目标地址 端口 手工测试）。

（3）Test-NetConnection xxx.xxx.xxx.xxx -Port 23（Telnet 默认端口）的 PingSucceeded 与 TcpTestSucceeded 均为 False，与前面 ping 的结果一致。

（4）结论：远程登录的一般步骤是——确认网络可达（ping）→ 确认端口开放（Test-NetConnection 或 telnet）→ 使用相应客户端登录（ssh、mstsc、telnet）。从安全角度应优先使用 SSH、RDP 等加密方式，避免明文 Telnet，并关闭不必要的远程管理端口。

8．实验总结

（1）本次实验通过 ipconfig、ping、arp、tracert、netstat、nslookup 等命令，从“本机配置—链路连通性—地址解析—转发路径—连接与端口—域名解析”几个层面检测了主机的网络环境，加深了对网络层、传输层和应用层相关概念的理解。

（2）网络排障应遵循“由近及远、由本机到远端”的顺序：ipconfig 检查本机配置 → ping 网关判断局域网是否正常 → ping 域名判断出口与 DNS 是否正常 → tracert 判断路径在哪一跳中断 → netstat 检查端口与连接状态。

（3）本次实验的两个典型现象值得总结：一是 ping xxx.xxx.xxx.xxx 不通而 ping www.baidu.com 正常，说明不能仅凭一次 ping 失败判定网络故障；二是 tracert 中间跳“请求超时”而后续跳正常，说明中间路由器可能不返回 ICMP 差错报文。网络测试需要多条命令、多种工具交叉验证。

（4）从安全角度看，ipconfig 会泄露 MAC 与内网结构，arp -a 可用于发现 ARP 欺骗，netstat 可用于发现异常端口与异常外联，whois 与 IP 归属地查询是信息收集与溯源的基本手段。这些命令既是管理员的工具，也是攻击者的工具，日常应注意最小化对外开放端口、关闭不必要的服务。

教师签字		日　期	